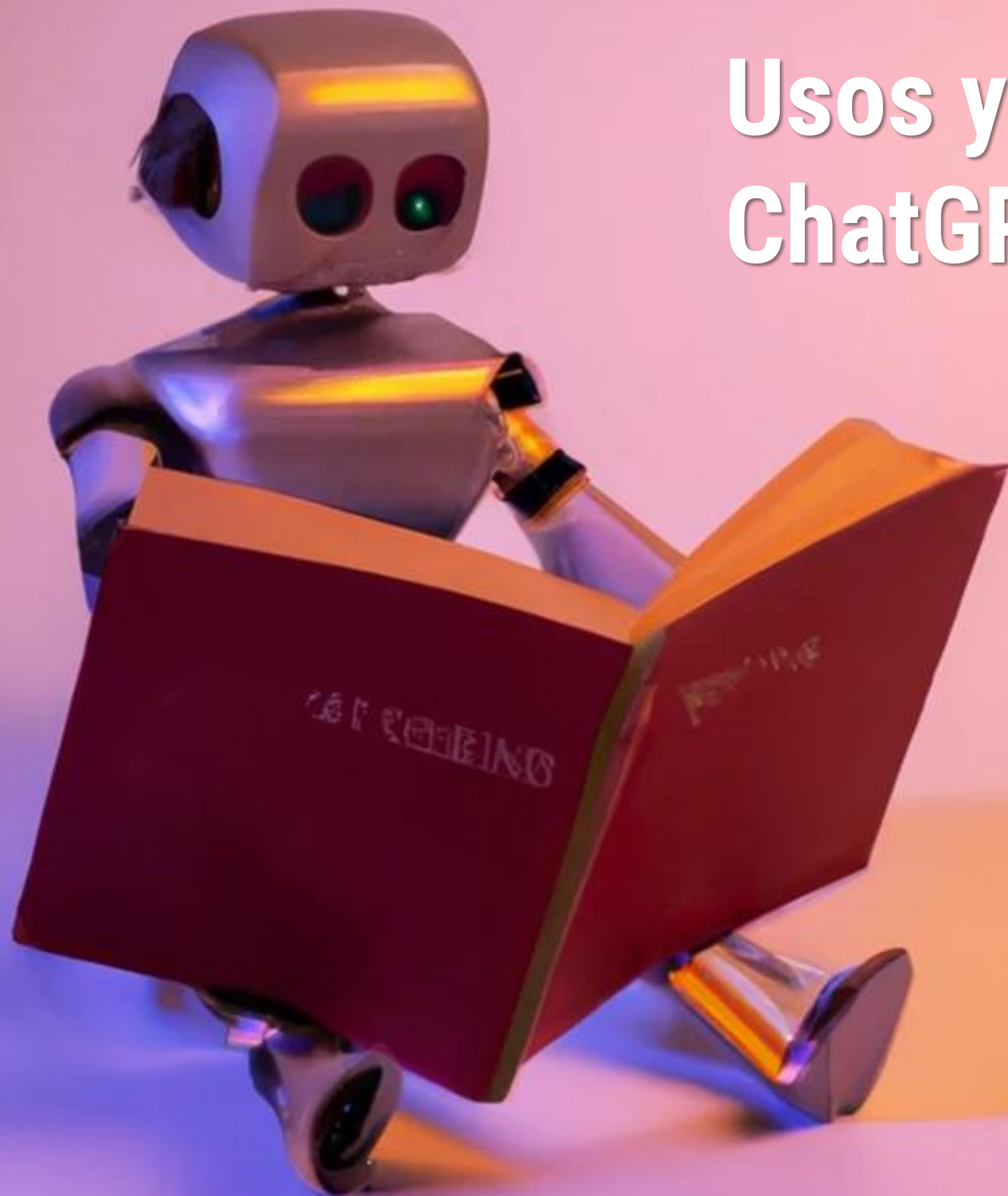


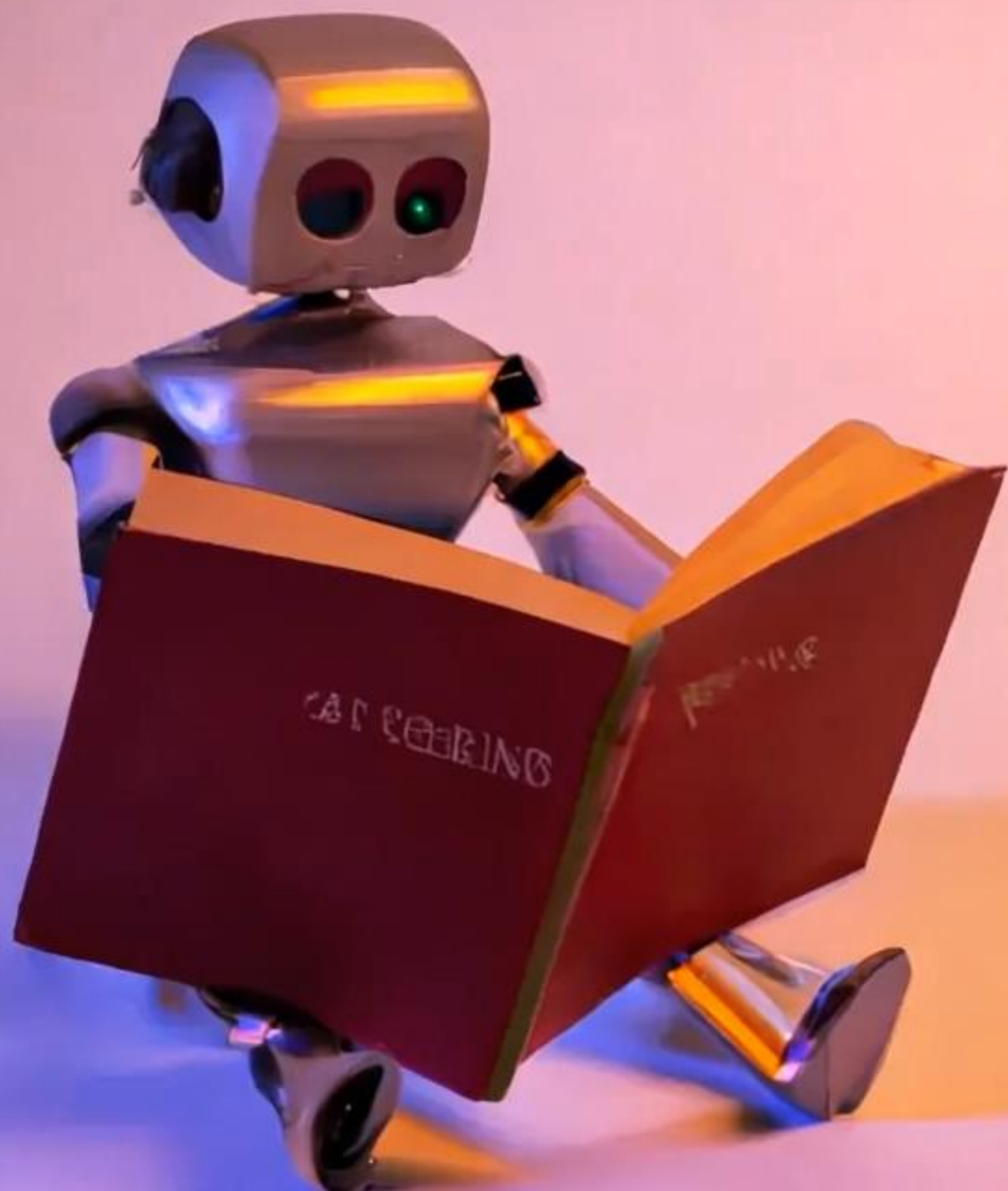


Usos y Aplicaciones de ChatGPT en Docencia

José López Molina
josel@ugr.es



UNIVERSIDAD
DE GRANADA





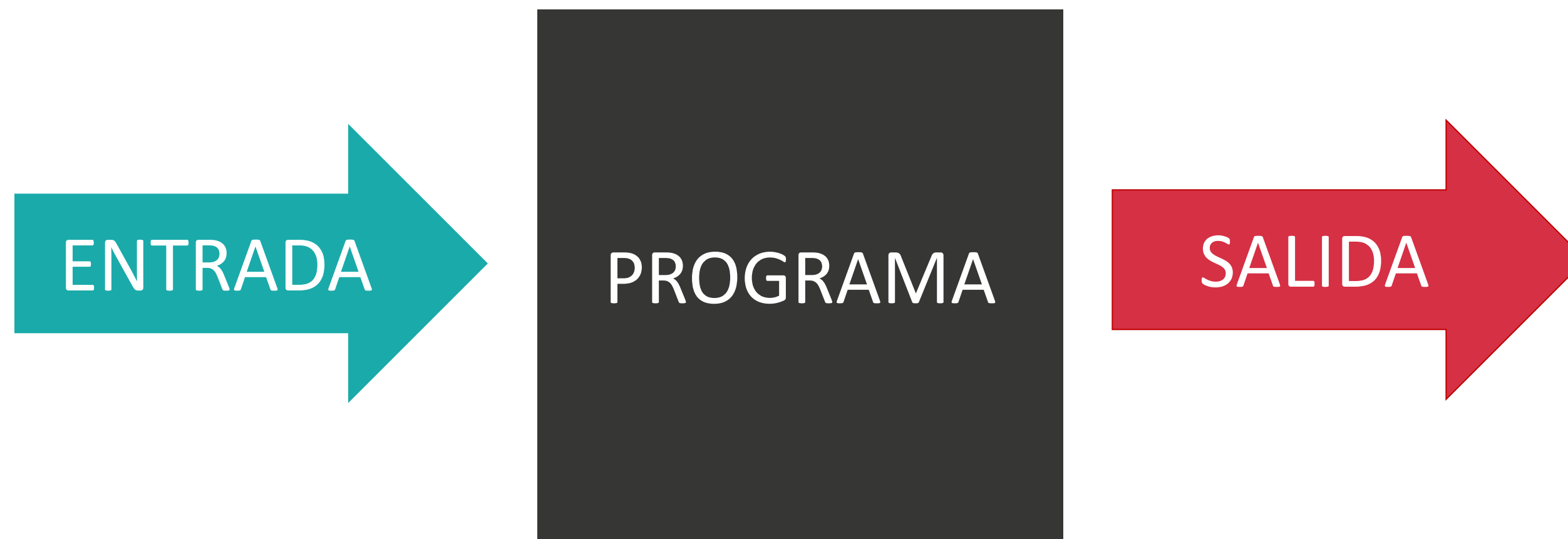
INTRODUCCIÓN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS GENERATIVOS



| ¿QUÉ ES?

Programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana.



MODELOS GENERATIVOS

- Generación/clonación de voz

🗨 Spaces | ● jpgallegoar / Spanish-F5 📄 ❤ like 379 Running on ZERO ⚙ 2 ⋮

Spanish-F5

Esta es una interfaz web para F5 TTS, con un finetuning para poder hablar en castellano

Implementación original:

- [F5-TTS](#) (A Fairytaler that Fakes Fluent and Faithful Speech with Flow Matching)

El modelo sólo soporta el castellano.

Para los mejores resultados, intenta convertir tu audio de referencia a WAV o MP3, asegurarte de que duren entre 11 y 14 segundos, que comiencen y acaben con entre medio segundo y un segundo de silencio, y a ser posible que acabe con el final de la frase.

NOTA: El texto de referencia será transcrito automáticamente con Whisper si no se proporciona.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Maya

Sesame



MODELOS GENERATIVOS

- Generación de música

Gracias Docentes

by @nonconformistchromatic6129



[Verso]

Hoy se han reunido en este
lugar

Docentes brillantes en un
seminario sin par

MODELOS GENERATIVOS

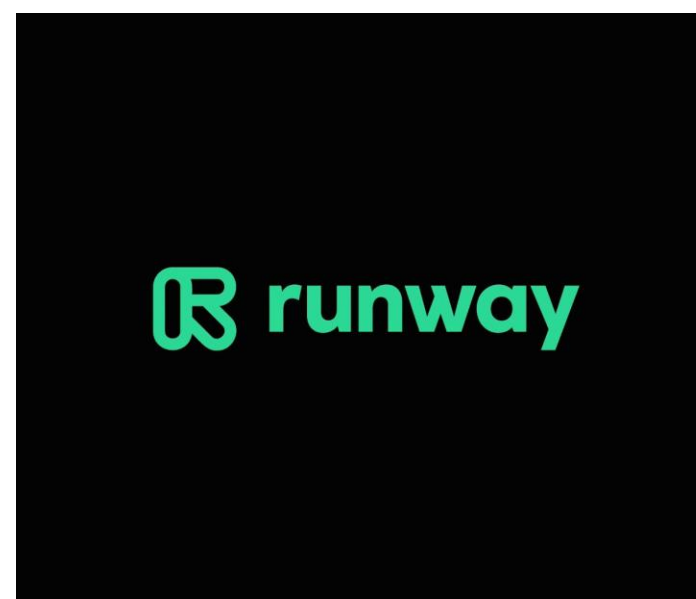
Generación de imágenes:

- Midjourney
- Dalle-3
- Stable-Diffusion



MODELOS GENERATIVOS

- Generación de vídeo



MODELOS GENERATIVOS



MODELOS GENERATIVOS

- Generación de texto (LLM)

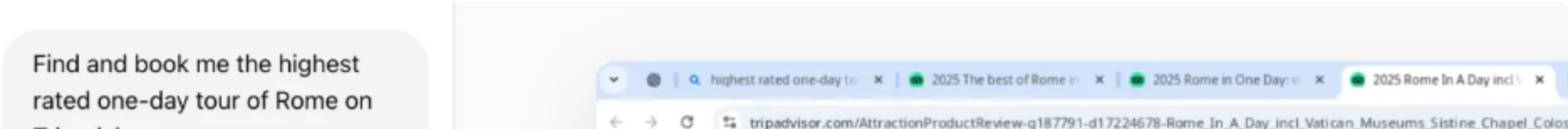


MODELOS GENERATIVOS

Performance (rows) x Generality (columns)	Narrow <i>clearly scoped task or set of tasks</i>	General <i>wide range of non-physical tasks, including metacognitive tasks like learning new skills</i>
Level 0: No AI	Narrow Non-AI calculator software; compiler	General Non-AI human-in-the-loop computing, e.g., Amazon Mechanical Turk
Level 1: Emerging <i>equal to or somewhat better than an unskilled human</i>	Emerging Narrow AI GOF AI (Boden, 2014); simple rule-based systems, e.g., SHRDLU (Winograd, 1971)	Emerging AGI ChatGPT (OpenAI, 2023), Bard (Anil et al., 2023), Llama 2 (Touvron et al., 2023), Gemini (Pichai & Hassabis, 2023)
Level 2: Competent <i>at least 50th percentile of skilled adults</i>	Competent Narrow AI toxicity detectors such as Jigsaw (Das et al., 2022); Smart Speakers such as Siri (Apple), Alexa (Amazon), or Google Assistant (Google); VQA systems such as PaLI (Chen et al., 2023); Watson (IBM); SOTA LLMs for a subset of tasks (e.g., short essay writing, simple coding)	Competent AGI not yet achieved
Level 3: Expert <i>at least 90th percentile of skilled adults</i>	Expert Narrow AI spelling & grammar checkers such as Grammarly (Grammarly, 2023); generative image models such as Imagen (Saharia et al., 2022) or Dall-E 2 (Ramesh et al., 2022)	Expert AGI not yet achieved
Level 4: Virtuoso <i>at least 99th percentile of skilled adults</i>	Virtuoso Narrow AI Deep Blue (Campbell et al., 2002), AlphaGo (Silver et al., 2016; 2017)	Virtuoso AGI not yet achieved
Level 5: Superhuman <i>outperforms 100% of humans</i>	Superhuman Narrow AI AlphaFold (Jumper et al., 2021; Varadi et al., 2021), AlphaZero (Silver et al., 2018), StockFish (Stockfish, 2023)	Artificial Superintelligence (ASI) not yet achieved

MODELOS GENERATIVOS

Operator (OpenAI)

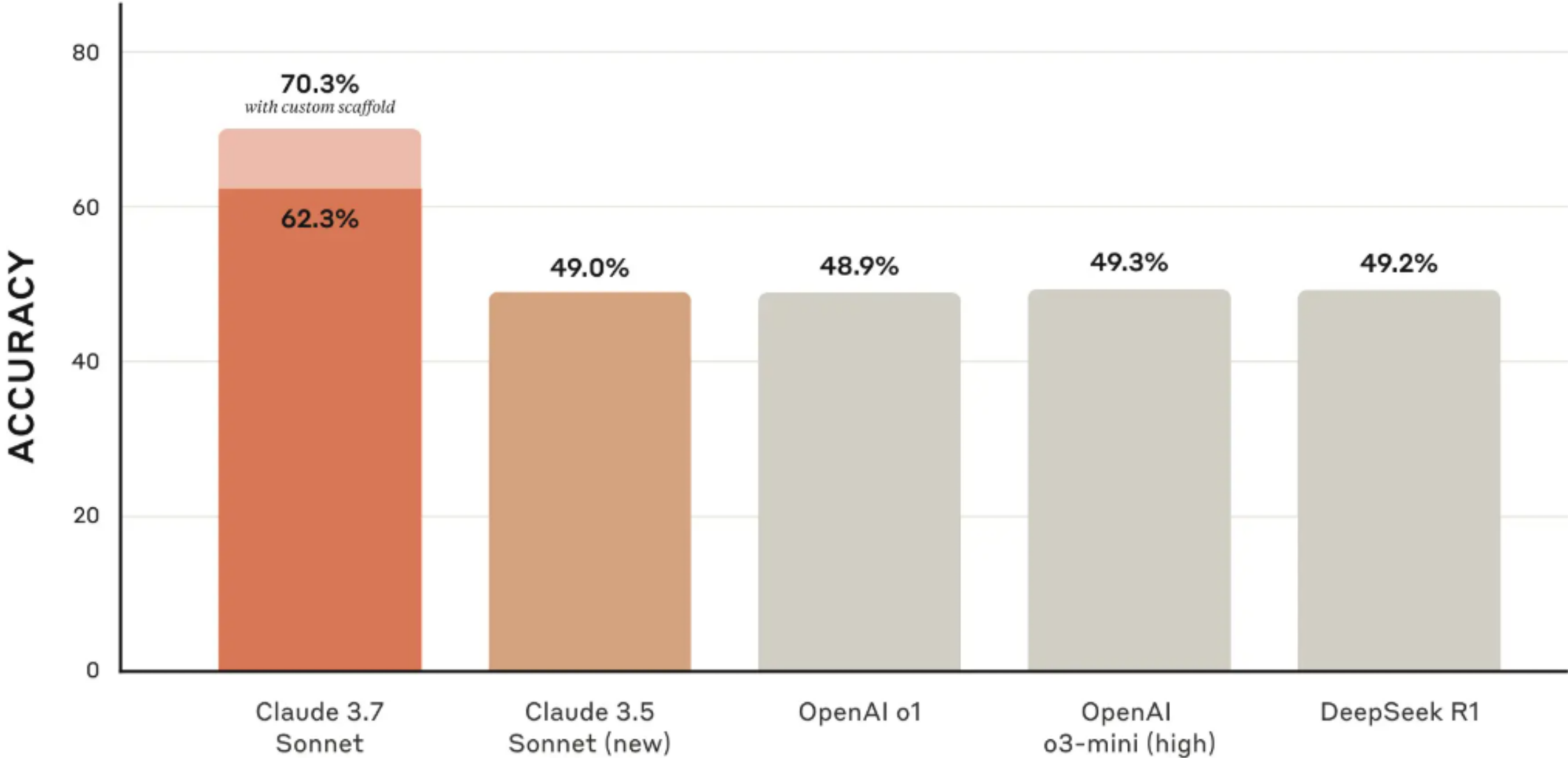


I'll search for the highest rated one-day tour of Rome on TripAdvisor. I'll provide you with the results.

Worked for 2 minutes
Navigating to TripAdvisor
Selecting "Tours" in the top navigation bar
Searching for "highest rated one-day tour of Rome"
Closing the pop-up search bar
Searching for the results

Software engineering

SWE-bench verified



(Anthropic)



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

MODELOS GENERATIVOS

NEO Gamma (1X)



MODELOS GENERATIVOS

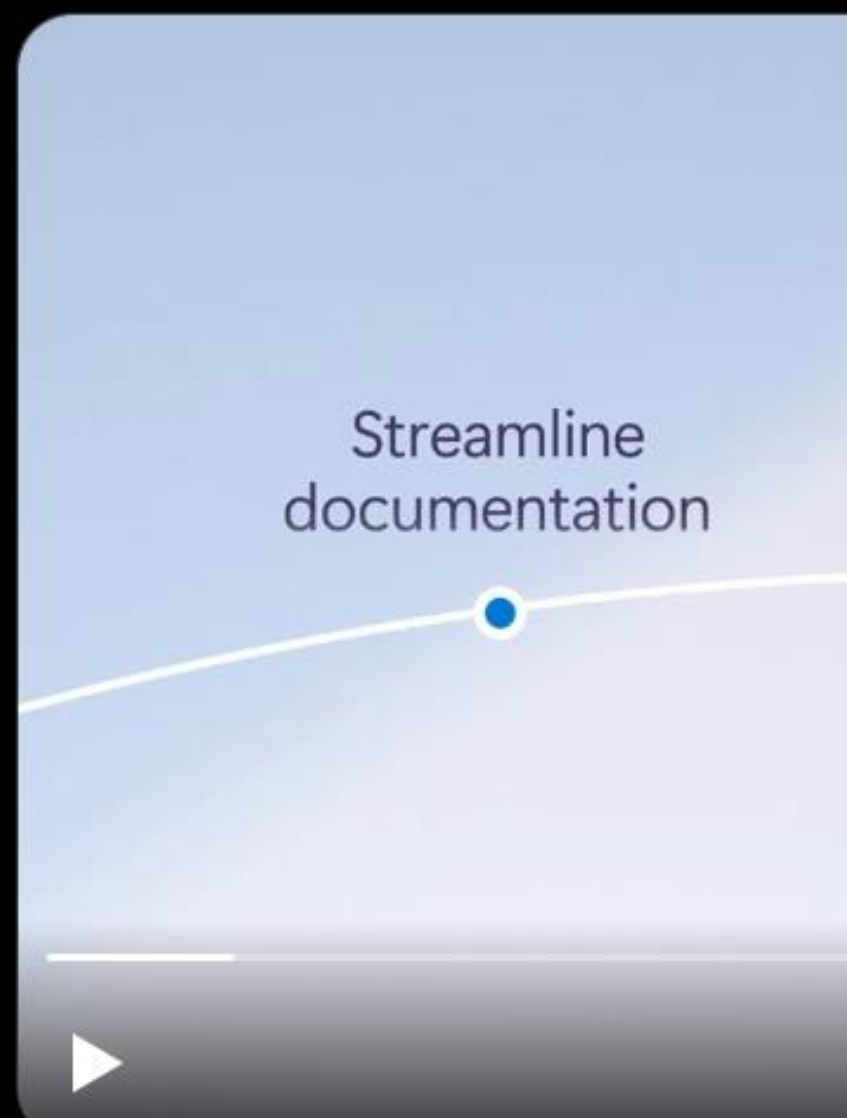


Satya Nadella ✓
@satyanadella

No one becomes a clinician to do paperwork, but it's becoming a bigger and bigger administrative burden. AI is actually treating and supporting

That's why we're introducing the first AI assistant for clinical workflows.

[Traducir post](#)



Google AI Developers ✨
@googleaidevs

Accelerate data science workflows with Google Colab's new Data Science Agent. This agent uses Gemini to act as your coding partner: upload your data, define your analysis goals, and watch a Colab notebook take shape. Now available for all Colab users →

goo.gle/41DD7IF

[Traducir post](#)



Preparando para un Mundo con IA

Habilidades clave:

- Pensamiento crítico
- Creatividad
- Colaboración
- Adaptabilidad
- Alfabetización digital

Buenas Prácticas

- Integrar la IA como herramienta complementaria, no sustitutiva
- Enseñar alfabetización digital y pensamiento crítico
- Diseñar evaluaciones que valoren el proceso, no solo el resultado
- Establecer políticas claras sobre el uso de IA
- Fomentar la reflexión ética sobre la tecnología
- Mantener el equilibrio entre innovación y métodos tradicionales

Desafíos y limitaciones

Preocupaciones:

- Plagio y facilidad de trampa
- Dependencia tecnológica
- Desigualdad de acceso
- Privacidad de datos

Limitaciones técnicas:

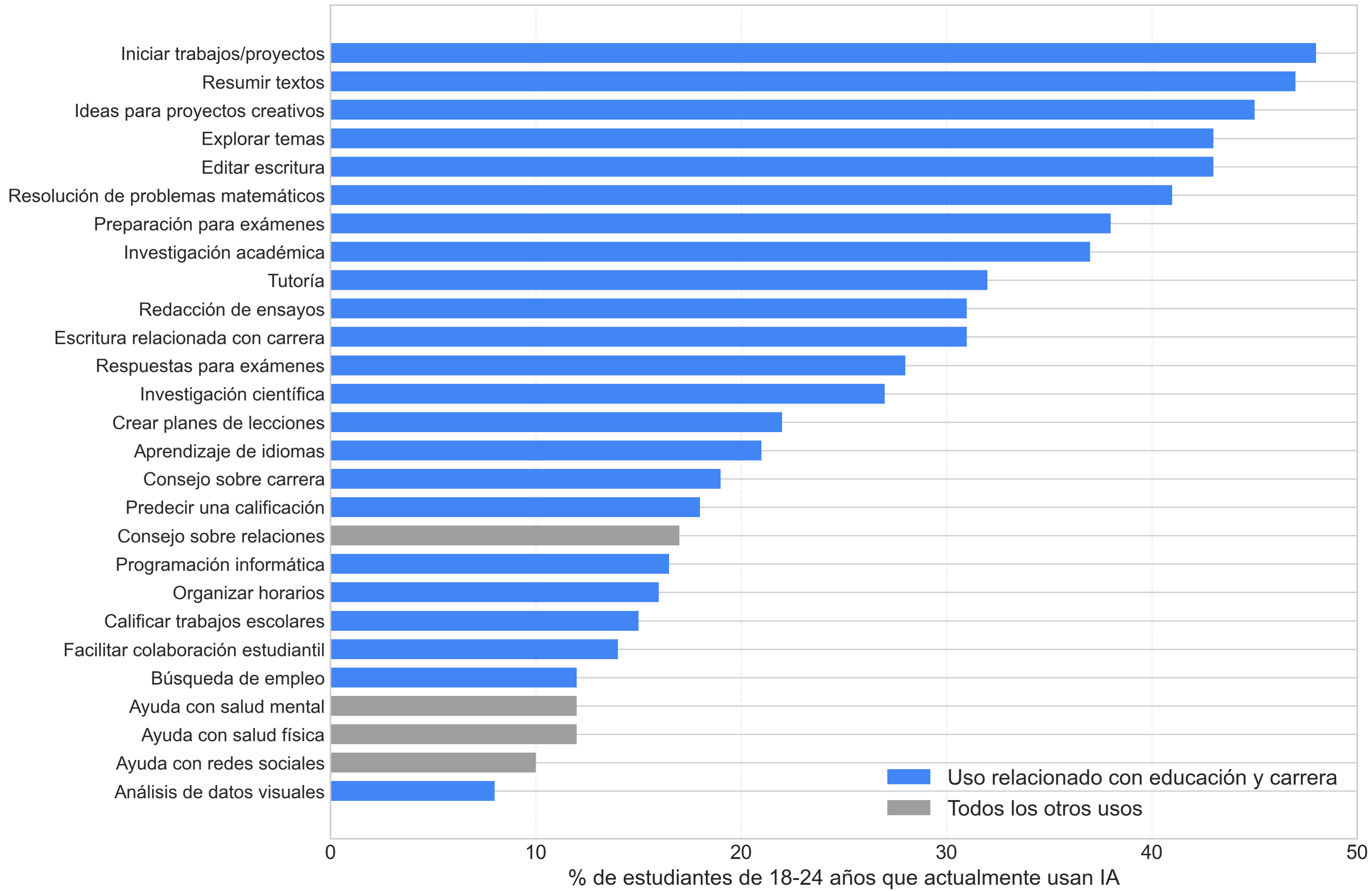
- Posibles imprecisiones
- Sesgo en los datos
- Falta de comprensión profunda
- Conocimiento limitado a su entrenamiento



CHATGPT

GRANDES MODELOS DEL LENGUAJE





| ¿Qué es ChatGPT?

Es un conjunto de modelos de lenguaje **generativo**.

Predice la palabra o secuencia de palabras **más probable** en base a su entrenamiento.

La versión online está especialmente entrenada para interactuar como si se tratase de un chat.

| ¿Cómo funciona ChatGPT?

Hay tareas “sencillas” que son difíciles de programar:

- Entender el lenguaje
- Identificar elementos en una imagen

Solución: Aprendizaje automático

Pre-entrenamiento



175 mil millones de parámetros (GPT-3)

- Common Crawl (2016-2019)
- Webtext2 (Reddit)
- Biblioteca de libros
- Wikipedia

Pre-entrenamiento



60%



20%

Gato



20%

Pre-entrenamiento



1%



1%

Gato conducir



98%

Pre-entrenamiento

User: ¿De qué color es el cielo?

GPT: ¿Por qué el mar es azul?

GPT: Se preguntó a sí mismo mientras sollozaba.

GPT: Azul.

¿Cómo hace para actuar como un chat?

Ajuste fino supervisado

Ajuste fino supervisado

13.000 entradas y salidas actuando como chat.

- Si pido resumen: resume.
- Si hago pregunta: contesta.
- Si pido traducción: traduce.

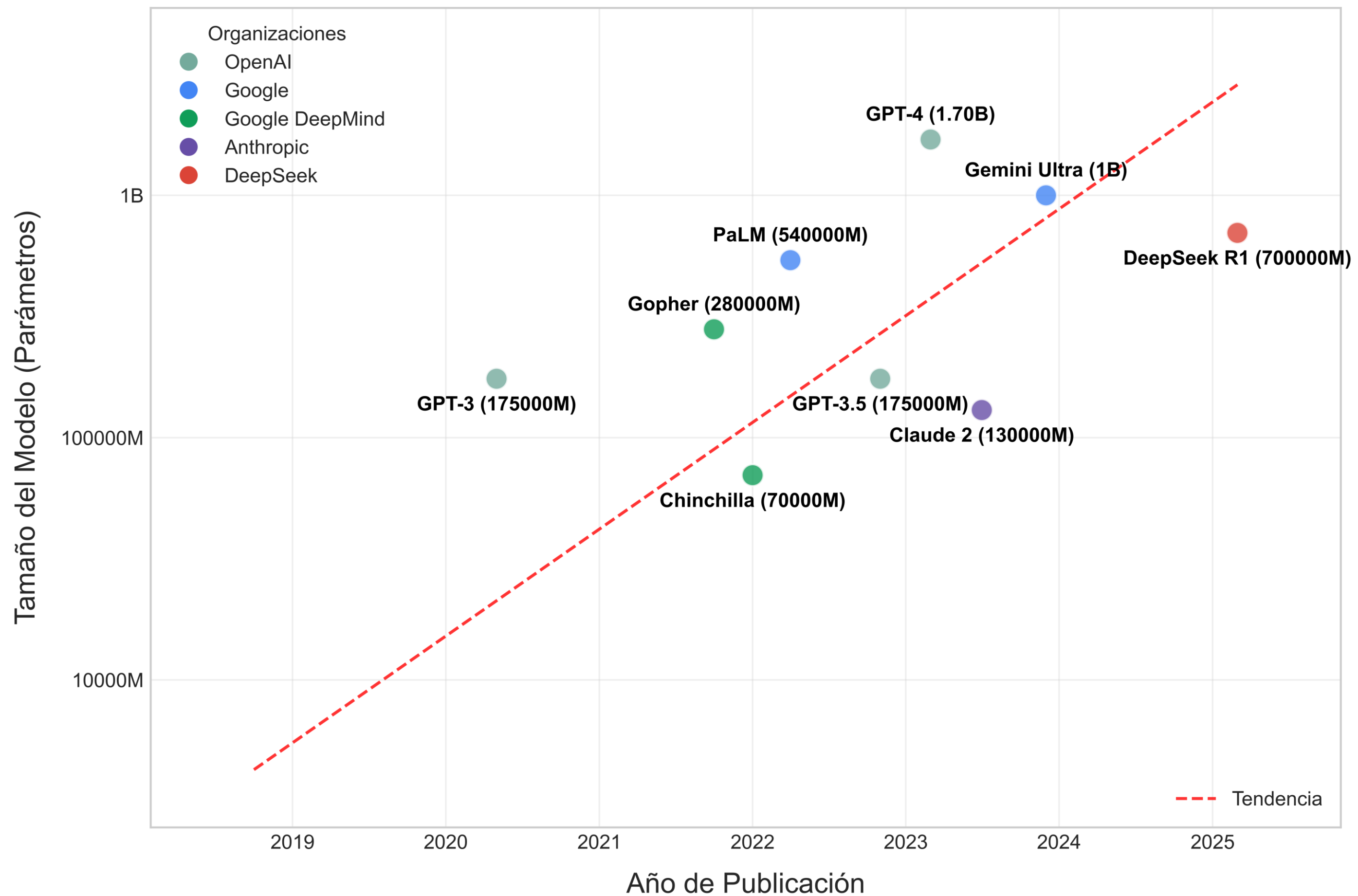
Se busca que generalice el comportamiento.

Alucinaciones.

GPT genera información que no existe.

Ajuste fino supervisado

Evolución del Tamaño de LLMs Principales (2018-2025)

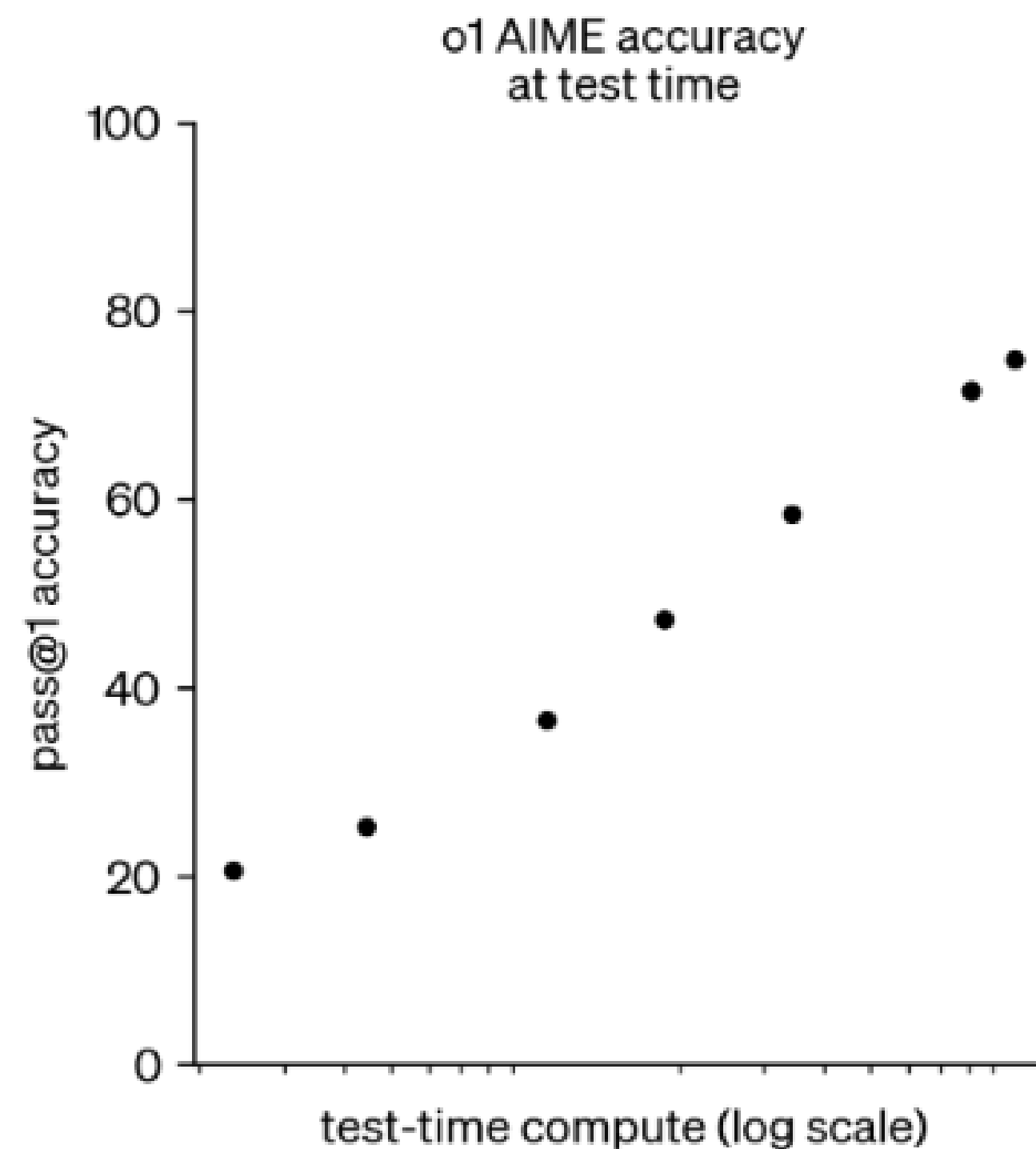


Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo afina modelos de lenguaje para que sean más útiles y alineados con las expectativas humanas.

Modelo preentrenado genera texto inicial
Humanos evalúan respuestas (útil, correcto, etc.)
El modelo ajusta sus respuestas para maximizar la puntuación

Chain



Modelos razonadores

ChatGPT o3-mini-high ▾



¿En qué puedo ayudarte?

Puedes idear 10 formas de usar chatgpt en docencia?



Buscar



Investigación en profundidad



Tipos de modelos

The image shows a screenshot of the OpenAI model selection interface. A red bracket on the right side groups the first three models under the label "No piensan" (Does not think). Another red bracket groups the last two models under the label "Piensan" (Thinks). The "o3-mini-high" model is selected, indicated by a checkmark in a circle. At the bottom, there is a "Chat temporal" toggle switch which is currently turned off.

Modelo	Descripción	Categoría
GPT-4o	Ideal para la mayoría de las preguntas	No piensan
GPT-4o con tareas programadas BETA	Pide a ChatGPT que haga un seguimiento más tarde	
o1	Usa razonamiento avanzado	
o3-mini	Rápido en razonamiento avanzado	Piensan
o3-mini-high	Excelente en programación y lógica	
Más modelos		

Chat temporal ☐

Tipos de modelos

 ChatGPT ▾

Iniciar sesión

Suscribirse

¿En qué puedo ayudarte?

Pregunta lo que quieras

+ Adjuntar

 Buscar

 Razona

 Voice

 Resumir texto

 Elaborar un plan

 Analizar datos

 Dar consejos

Más



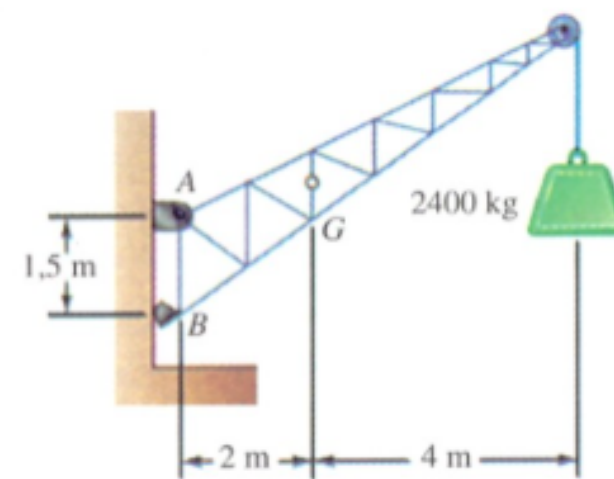
UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tipos de modelos

Plan	Precio	Modelos y Características
Gratuito	\$0 / mes	- Acceso a GPT-4o mini, acceso limitado a GPT-4o y o3-mini. - Limitaciones en mensajes, subidas de archivos, análisis de datos, generación de imágenes y modo voz. - Datos pueden usarse para entrenar modelos, con opción de optar por no participar.
Plus	\$20 / mes	- Todo lo del plan gratuito, con límites extendidos en mensajes, archivos, análisis, imágenes y voz. - Acceso a investigación profunda, modelos de razonamiento (o3-mini, o3-mini-high, o1). - Modo voz avanzado con video y compartición de pantalla, creación de proyectos y tareas, acceso limitado a generación de video con Sora. - Oportunidades para probar nuevas funciones. - Creación de GPTs personalizados
Pro	\$200 / mes	- Todo lo del Plus, con acceso ilimitado a todos los modelos de razonamiento y GPT-4o. - Voz avanzada ilimitada, límites más altos para video y pantalla. - Acceso a previsualización de investigación de GPT-4.5, o1 pro mode (más potencia computacional). - Acceso extendido a investigación profunda y Sora. - Acceso a Operator research preview (solo EE. UU.).

Usos de ChatGPT

Resolución de ejercicios



- 2.13. Una grúa fija tiene una masa de 1000 kg y se utiliza para elevar un cajón de 2400 kg. Está sujeta mediante una articulación en A (ligadura doble) y un balancín en B (ligadura simple). El centro de gravedad de la grúa está situado en G. Determina las reacciones en A y B, supuesto el equilibrio. (x)

Reasoned about image content durante 1m 33s

A convenient way to solve it is to note that A (the "double-link" or pin) can supply two reaction components (A_x, A_y), while B (the "single-link" or rocker) can supply only one. A standard assumption (consists  with the diagram) is that B supplies a purely horizontal reaction B . Then you can write down the three equilibrium

Resolución de ejercicios

Usar modelos razonadores

o1 > o3-mini-high

Mejor en texto el ejercicio que una imagen

Pide que te lo exporte a latex

Hazlo en látex para que pueda copiarlo. Haz la figura también.

Reasoned about equilibrium and reactions durante 14 segundos

latex

 Copiar  Editar

```
\documentclass[12pt]{article}
```

Resolución de ejercicios

Determinación de las reacciones en A y B

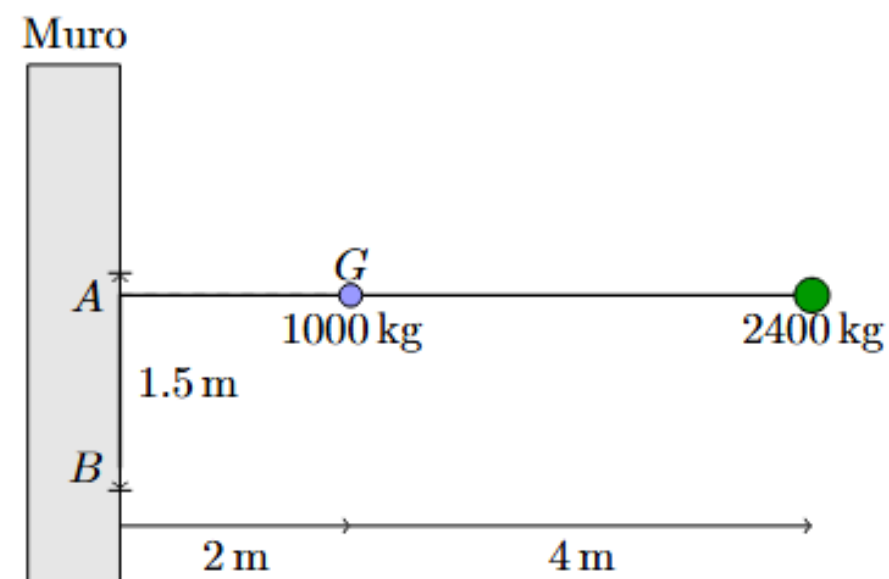


Figure 1: Esquema de la grúa, con centro de masa en G

Suponiendo que el sistema está en equilibrio, identifica:

A_x , A_y (reacciones en A), B (reacción

Por la figura (y la mención de “balancín simple”), se asume de manera *horizontal*.

1. Ecuaciones de equilibrio en x e y

$$\sum F_x = 0 \implies A_x + B = 0.$$

$$\sum F_y = 0 \implies A_y - (1000g + 2400g) = 0 \implies$$

2. Ecuación de momentos en torno a A

No siempre hace bien el ejercicio

Hazme un script de python que lo resuelva

Thought about script para resolver equilibrio durante 34 segundos

A continuación tienes un ejemplo de script en Python que, dados el ángulo α (en grados) y los datos del problema (longitud, peso, etc.), calcula las reacciones A_x , A_y y la tensión T en la cuerda si el sistema está en equilibrio.

python

[Copiar](#) [Editar](#)

```
import math
```

```
def solve_beam_equilibrium(alpha_degrees):
```

```
    """
```

```
    Resuelve el sistema de equilibrio de la viga para un ángulo alpha (en grados).
```

```
    Devuelve (Ax, Ay, T).
```



Generación de material

Puedes hacerme una presentación en beamer con la solución?

Ejemplo 1: Generación de Materiales Diferenciados

Escenario

Un profesor de historia necesita crear materiales para estudiantes con diferentes niveles.

Prompt

"Genera un resumen sobre la Revolución Francesa para estudiantes de nivel básico, intermedio y avanzado. Para cada nivel, incluye 3 preguntas de reflexión adecuadas."

Beneficios

- Ahorro de tiempo en la adaptación de materiales
- Atención a la diversidad del aula
- Mayor inclusión educativa

solución paso

Generación de material

Esta es la relación de ejercicios del tema 2 de física del grado en edificación. Puedes plantearme un ejercicio para el examen de este tema, resolverlo paso a paso y darme la solución usando beamer (latex) con dibujitos y todo?

Ejercicios de Física I: Mecánica Tema 2: Equilibrio del

Puedes pedirle también versiones del mismo ejercicio donde se cambien los datos

Generación de material

Formulario de Fórmulas

Física I: Mecánica

Grado en Edificación

Vectores

Componentes de un Vector

$$\vec{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

Magnitud de un Vector

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Vector Suma

$$\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = (v_{1x} + v_{2x})\mathbf{i} + (v_{1y} + v_{2y})\mathbf{j} + (v_{1z} + v_{2z})\mathbf{k}$$

Vector Resta

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = (v_{1x} - v_{2x})\mathbf{i} + (v_{1y} - v_{2y})\mathbf{j} + (v_{1z} - v_{2z})\mathbf{k}$$

Producto Escalar (Dot Product)

Definición

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Producto Vectorial (Cross Product)

Definición

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\mathbf{i} - (a_x b_z - a_z b_x)\mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\mathbf{k}$$

Magnitud

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \sin(\theta)$$

Ángulos entre Vectores

Ángulo entre dos Vectores

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}\right)$$

Ley de los Senos y Cosenos

Ley de los Senos

Dado el documento anterior, hazme un formulario en A4 latex que incluya todas las fórmulas que pueden necesitar para resolver los ejercicios.

segundos ▾

proporciono un formulario en formato LaTeX para tamaño A4
mulas necesarias para resolver los ejercicios presentados en
formulario está organizado en secciones temáticas para facilitar

Generación de material

Puedes redactarme 20 preguntas para crear un kahoot que me sirva para saber si los estudiantes tienen el nivel necesario para hacer este tipo de preguntas? Quiero que haya preguntas desde muy sencillas hasta más complejas para que me sirva para saber cual es el nivel de los estudiantes.

2. Si un vector tiene componentes (3, 4), ¿cuál es su módulo?

v y 2 v que forman un

- A) 5
- B) 7
- C) 1
- D) 12

Respuesta: A) 5

Explicación: $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

Generación de material (GPTs)

FestiGPT

Borrador

...

Crear

Crear

Configurar

Quiero un gpt que sirva para que se pueda preguntar información sobre el 5 festival solidario de la universidad de Granada

He configurado el GPT para que pueda responder sobre el 5º Festival Solidario de la Universidad de Granada. Si hay algo más que quieras ajustar, dime. ¿Te gustaría añadir algún detalle específico?

infor_festi.pdf

PDF

Quiero que solo se use la información que está contenida en este pdf. Si alguna pregunta está fuera de la información ahí contenida, quiero que invites a contactar a los organizadores

He configurado el GPT para que solo use la información contenida en el documento del festival. Si alguien pregunta algo que no esté ahí, se les sugerirá contactar a los organizadores. ¿Quieres que haga algún otro ajuste?

↓

Pregunta lo que quieras

+

🌐 Buscar

↑

?

Previsualizar

FestiGPT

Brinda información sobre el 5º Festival Solidario de la UGR basada en el documento proporcionado.

¿Cuándo y dónde se celebra el 5º Festival Solidario?

¿Cómo puedo comprar entradas para el festival?

¿Cuáles son las actividades programadas en e...

¿Cómo puedo hacer una donación?

Pregunta lo que quieras

+

↑

?

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

40

Generación de material (GPTs)



FestiGPT

Por Jose Lopez Molina 8

Brinda información sobre el 5º Festival Solidario de la UGR.

¿Cuándo y dónde
se celebra el 5º
Festival Solidario?

¿Cómo puedo
comprar entradas
para el festival?

¿Cuáles son
las actividades
programadas en e...

¿Cómo puedo hacer
una donación?

Habrà pizza en el festival?



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Generación de material (GPTs)

GPTs con instrucciones personalizadas para la asignatura.

GPTs que sean expertos en laboratorios.

GPTs con las rúbricas interiorizadas para que puedan dar feedback a los estudiantes.

Escalabilidad: Ideal para grupos grandes

Consistencia y control de calidad

Búsqueda profunda

¿Qué estás investigando?

Usos y aplicaciones de ChatGPT en docencia



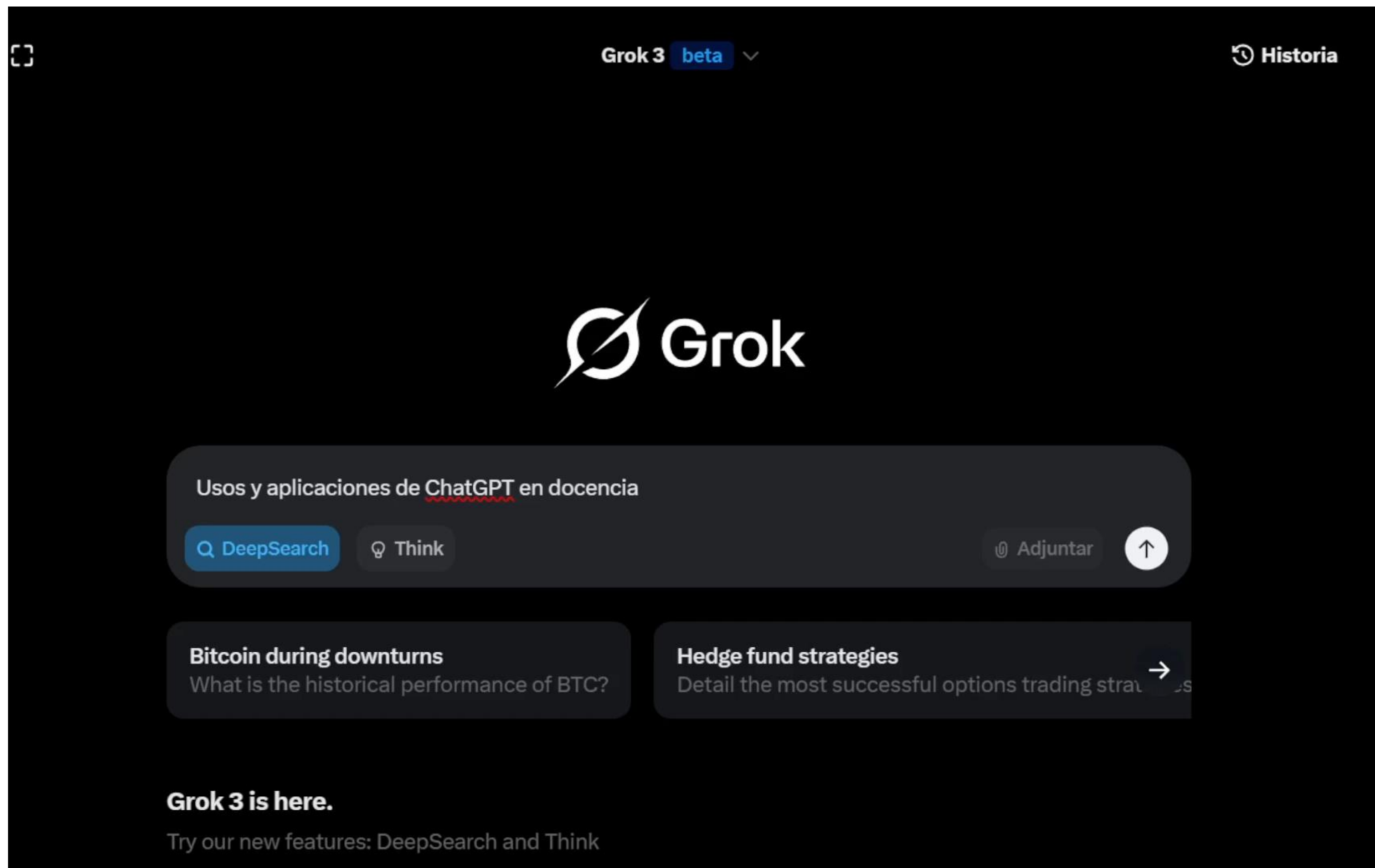
Buscar



Investigación en profundidad



Búsqueda profunda



Búsqueda profunda

Ideal para trabajar con temas actuales.

Mejor Grok que ChatGPT para actualidad.

Mejor ChatGPT que Grok para papers científicos.

Límite de 10 al mes en ChatGPT (20 al día en Grok)



¿En qué puedo ayudarte?

Escribeme en el canvas un texto sobre lo interesante que es usar chatgpt en docencia



Buscar



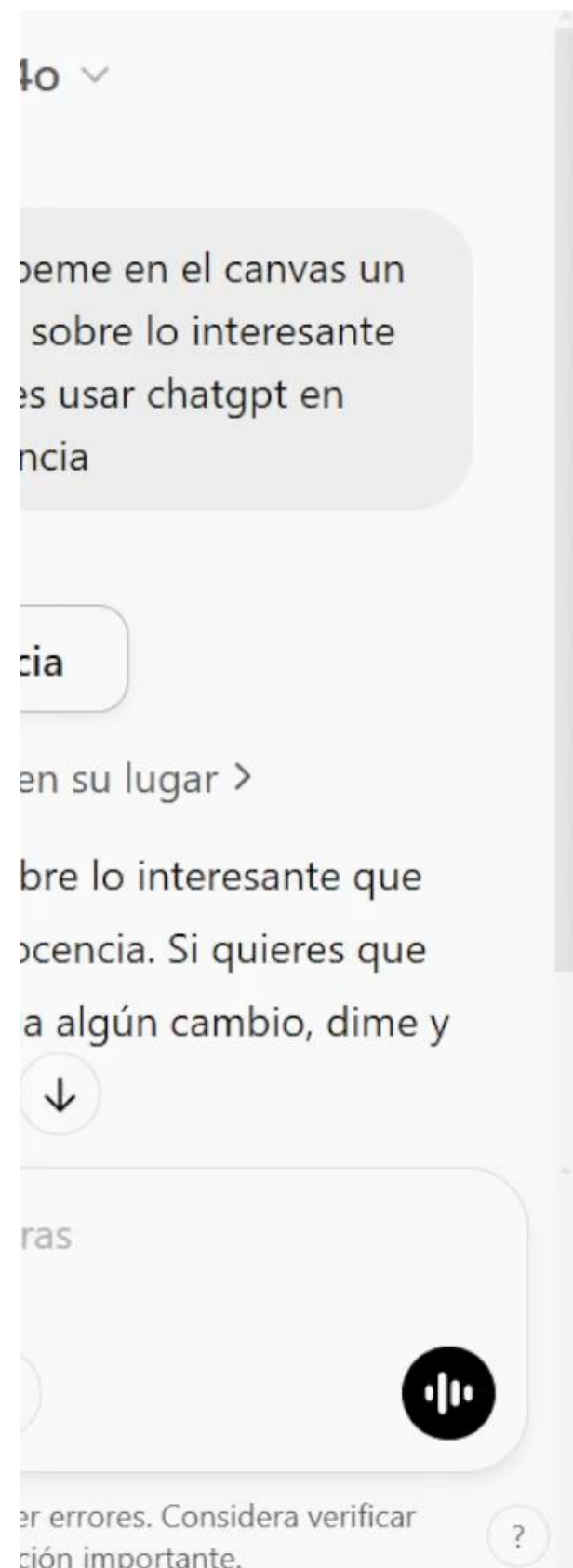
Investigación en profundidad



ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.



Canvas



X Chatgpt Docencia



Desde la perspectiva del docente, ChatGPT puede servir como una herramienta para agilizar tareas administrativas, como la generación de material didáctico, la corrección de ejercicios o la elaboración de exámenes. Asimismo, permite personalizar el aprendizaje de los estudiantes, sugiriendo recursos adaptados a sus necesidades individuales y ayudando a atender la diversidad en el aula.

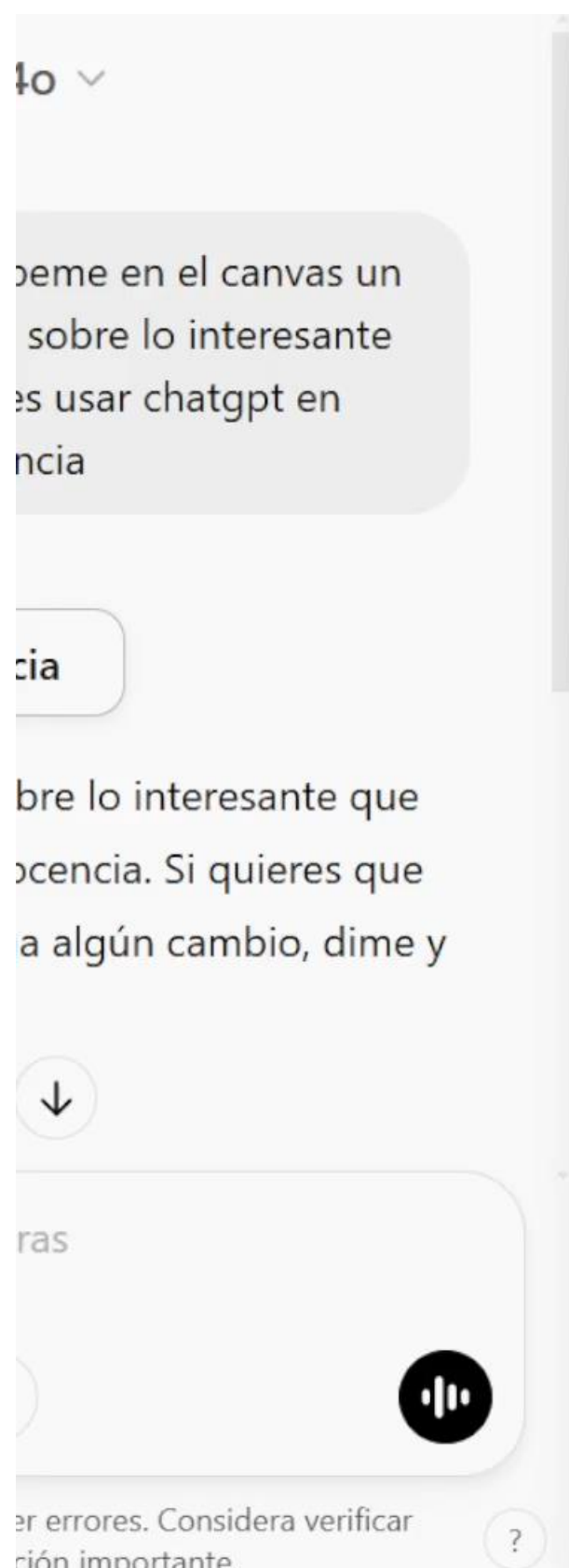
Sin embargo, el uso de ChatGPT en docencia también plantea desafíos, como la necesidad de enseñar a los estudiantes a evaluar la veracidad de la información proporcionada y a utilizar la IA de manera ética y responsable. La inteligencia artificial no reemplaza la figura del docente, sino que actúa como un complemento que potencia el aprendizaje cuando se emplea de forma adecuada.

En definitiva, la incorporación de ChatGPT en la educación tiene el potencial de transformar la enseñanza, haciendo el aprendizaje más accesible, interactivo y personalizado. Su uso responsable y guiado por docentes puede enriquecer significativamente el proceso educativo, preparando a los estudiantes para los desafíos del futuro.

Escribe algo...



Canvas



× Chatgpt Docencia ▾



No obstante, la incorporación de ChatGPT en los entornos educativos plantea desafíos que deben abordarse con un enfoque crítico y regulado. Entre estos, la necesidad de capacitar a los estudiantes en la discriminación de fuentes fidedignas y en el uso ético de la inteligencia artificial resulta primordial. En este sentido, la IA debe concebirse como una herramienta auxiliar que complementa, pero no sustituye, la labor docente, la cual sigue siendo insustituible en la mediación pedagógica y en la orientación epistemológica del aprendizaje.

En síntesis, la implementación de ChatGPT en la educación superior y en otros niveles académicos tiene el potencial de transformar sustantivamente las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Su incorporación estratégica, basada en principios pedagógicos sólidos y en un marco ético bien definido, puede enriquecer la formación de los estudiantes, dotándolos de herramientas cognitivas avanzadas para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente sofisticado.



Canvas

lo ▾

¡Escribe un código para representar una parábola en Python en el canvas!

en su lugar >

en Python para la parábola. Puedes modificar `a` y `c` en la función para cambiar la forma

↓

ras

er errores. Considera verificar la configuración importante.

Parabola Plot ▾

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Definir la función de la parábola
5 def parabola(x, a=1, b=0, c=0):
6     return a * x**2 + b * x + c
7
8 # Generar valores de x
9 x = np.linspace(-10, 10, 400)
10
11 # Calcular valores de y
12 y = parabola(x, a=1, b=0, c=0)
13
14 # Crear la gráfica
15 plt.figure(figsize=(8, 6))
16 plt.plot(x, y, label='y = x^2')
17 plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
18 plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
19 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
20 plt.legend()
21 plt.title("Gráfica de una parábola")
22 plt.xlabel("x")
23 plt.ylabel("y")
24 plt.show()
25
```

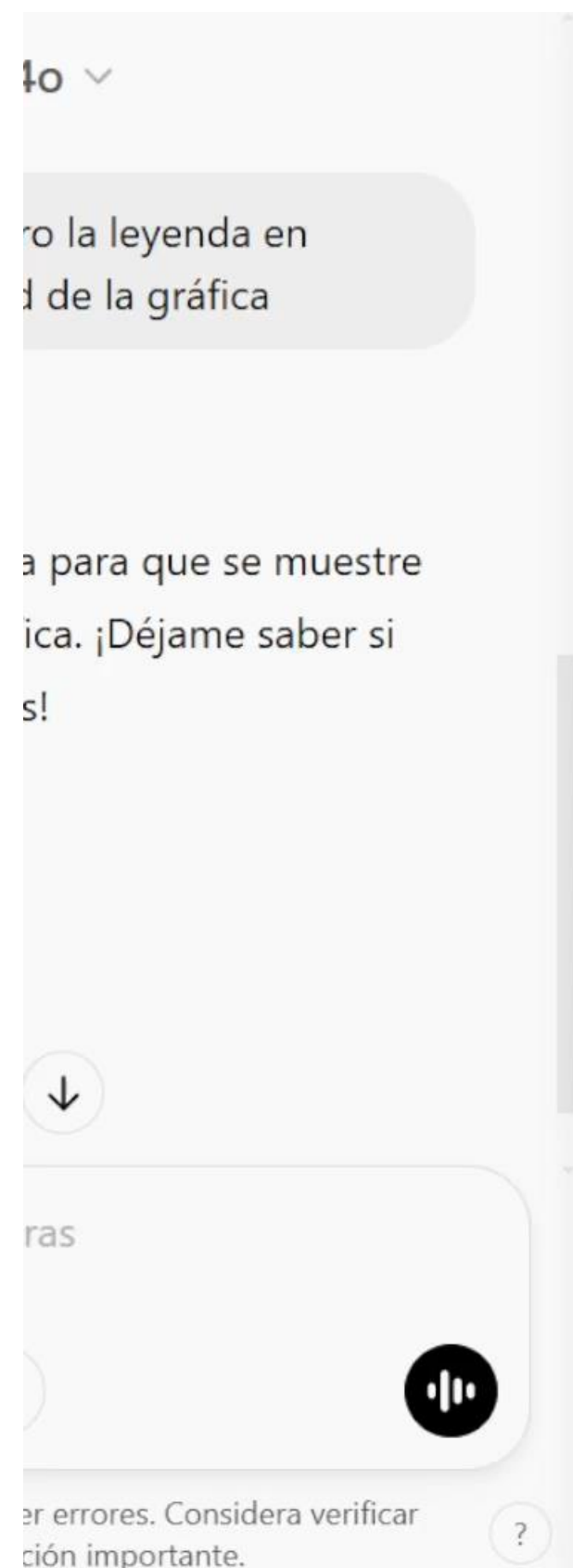


Ejecutar



[>-]

Canvas

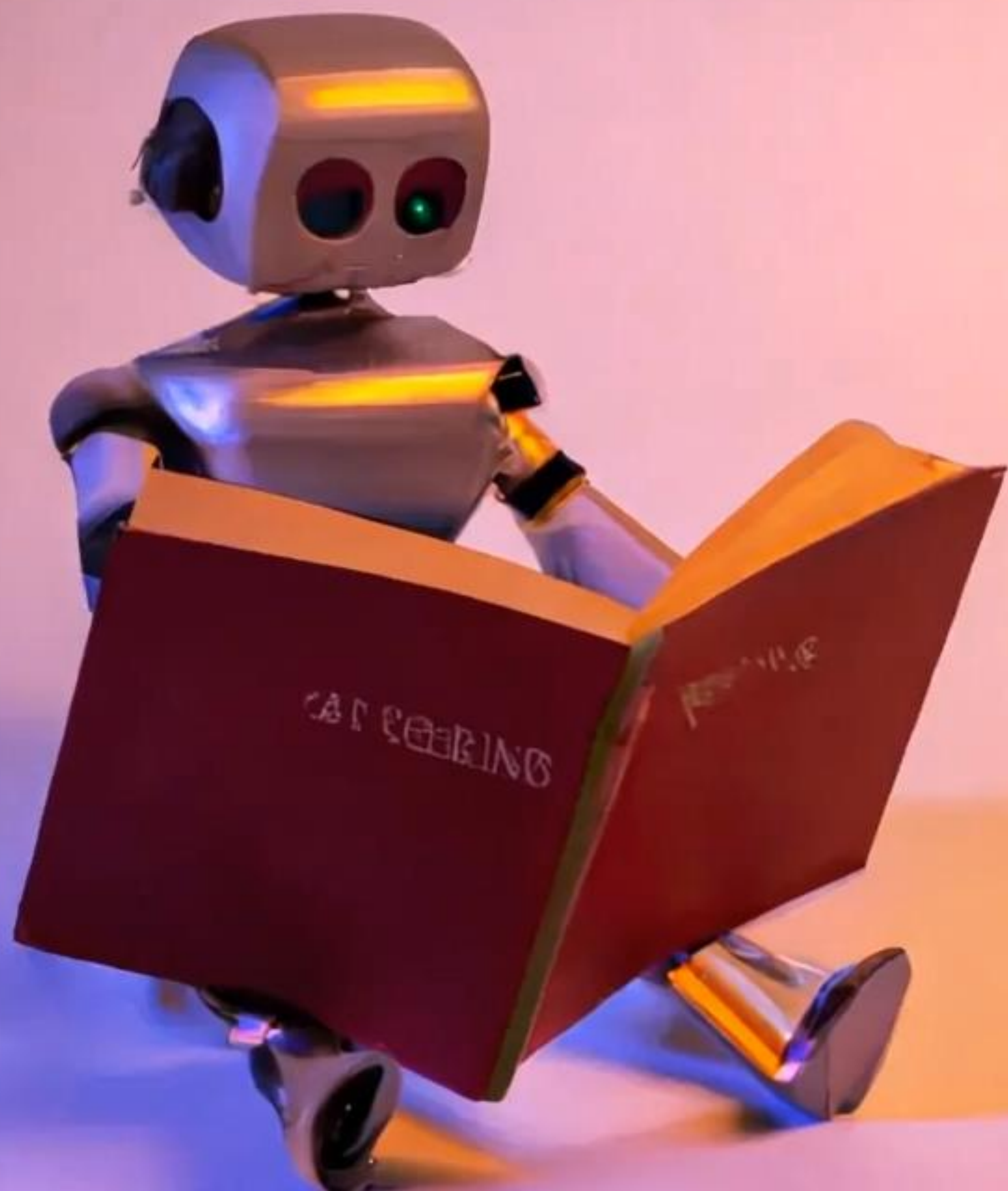


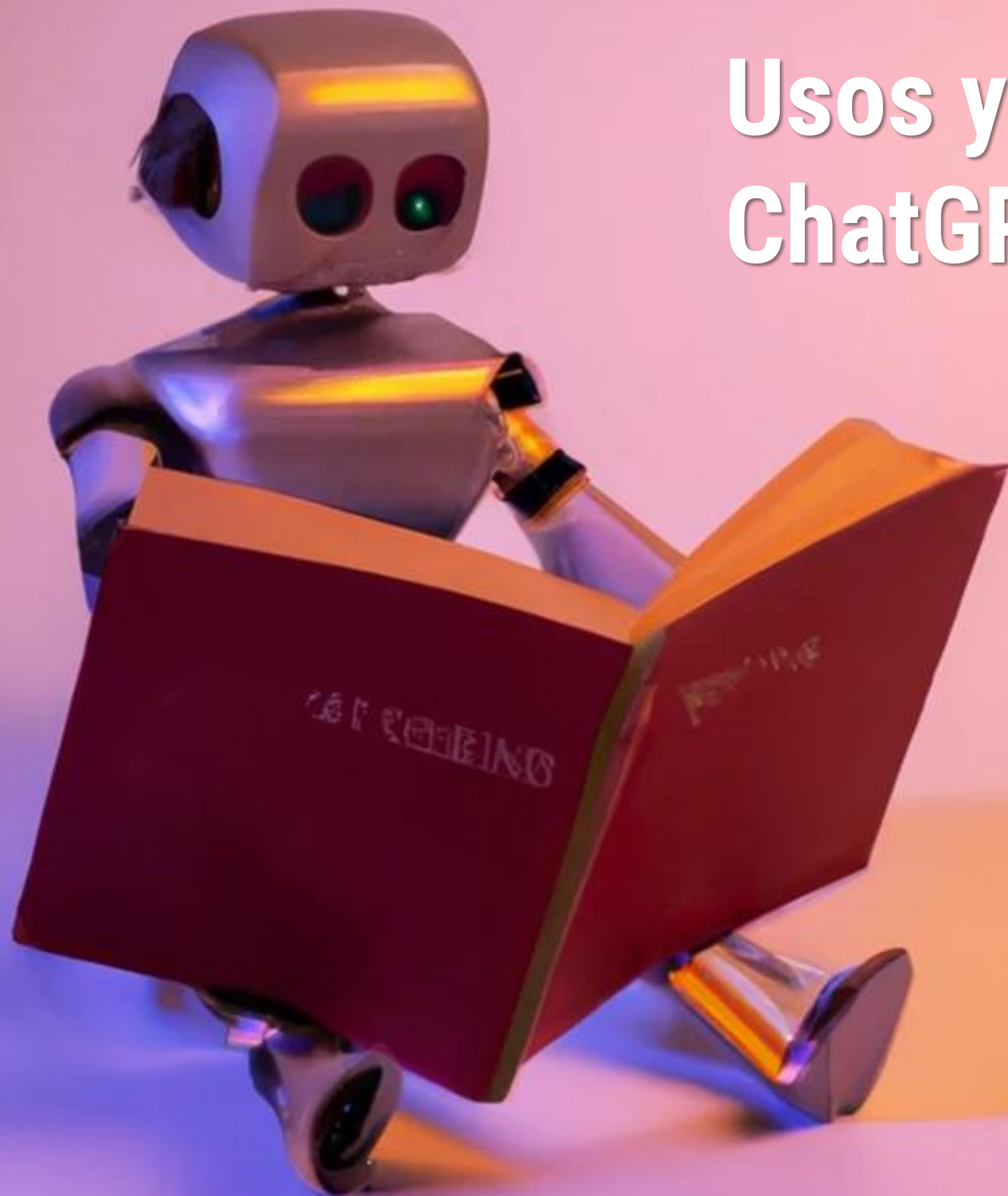
```
Parabola Plot v
8
9 # Generar valores de x en un rango de -10 a 10 con 400 puntos
10 x = np.linspace(-10, 10, 400)
11
12 # Calcular valores de y aplicando la función de la parábola a los valores de x
13 y = parabola(x, a=1, b=0, c=0)
14
15 # Crear la figura con un tamaño específico
16 plt.figure(figsize=(8, 6))
17
18 # Graficar la función de la parábola
19 plt.plot(x, y, label='y = x^2')
20
21 # Agregar líneas de referencia en los ejes X e Y
22 plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5) # Línea horizontal en y=0
23 plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5) # Línea vertical en x=0
24
25 # Agregar una cuadrícula con líneas punteadas y transparencia
26 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
27
28 # Mostrar la leyenda en el centro de la gráfica
29 plt.legend(loc='center')
30
31 # Agregar título y etiquetas a los ejes
32 plt.title("Gráfica de una parábola")
33 plt.xlabel("x")
34 plt.ylabel("y")
35
```

Conclusiones

Nuevos retos

- ChatGPT representa un cambio de paradigma en las herramientas educativas
- Ofrece múltiples aplicaciones para enriquecer la docencia
- Su implementación efectiva requiere un enfoque equilibrado
- Los docentes siguen siendo el centro del proceso educativo
- La integración de IA debe alinearse con objetivos pedagógicos claros





Usos y Aplicaciones de ChatGPT en Docencia

José López Molina
josel@ugr.es



UNIVERSIDAD
DE GRANADA